Fiches de l'atelier — à imprimer avant le jour

Ces fiches font partie du matériel imprimé de la journée : les cartes de branchement (une copie à la table), l'affiche de la règle d'or bien en évidence, et la liste du matériel. Le manuel de l'enfant est un autre document : `kid resources\manual\manuel_enfant.pdf`.

Fiche A — Carte de branchement 1 : la voix et la lumière (LED + buzzer)

Avant chaque fil : l'USB est-il débranché ? (Voir la Règle d'or, fiche C.) Branche fil par fil, et vérifie chaque fil à voix haute, les DEUX bouts avec le doigt : le premier fil doit mener où la fiche l'indique.

Pour…	Tu branches…	Couleur conseillée
la broche `D8` de la Nano	vers la broche **S** du buzzer	au choix
la broche `3V3` de la Nano	vers la broche **du milieu** du buzzer	rouge
la broche `–` (ou GND) du buzzer	vers `GND` de la Nano	noir
la broche `D2` de la Nano	vers une patte de la **résistance** (200 à 350 Ω — par ex. 220 ou 330, les deux marchent)	au choix
l'autre patte de la résistance	vers la patte **la plus LONGUE** de la LED	patte longue = « + »
la patte courte de la LED	vers `GND` de la Nano	noir

⚠ **Le buzzer :** module à **3 broches** (S, milieu, −) : branche les trois, et jamais sur 5V. À **2 pattes** (buzzer passif nu) : une patte vers `D8`, l'autre vers `GND` — rien d'autre.

🏁 **Contrôle-étape :** l'animateur lance `01_Test_Nano`. La machine doit jouer la gamme — DO, RÉ, MI, FA, SOL, LA, SI, DO aigu — puis un silence, et ça recommence ; la LED clignote en même temps. Si tu entends un seul buzz plat et constant : buzzer « actif » — appelle l'animateur pour échanger la pièce.

Fiche B — Carte de branchement 2 : le lecteur RC522 (7 fils)

Règle d'or avant de commencer : débranche l'USB maintenant. Les 7 fils doivent être posés et vérifiés avant de rebrancher. La broche **IRQ** reste vide : pas de fil dessus, c'est normal !

Broche du RC522	Vers où sur la Nano	Couleur conseillée	Ton fil ?
`3.3V`	`3V3`	rouge	☐
`RST`	`D9`	orange	☐
`GND`	`GND`	noir	☐
`IRQ`	**rien** — pas de fil !	—	—
`MISO`	`D12`	bleu	☐
`MOSI`	`D11`	vert	☐
`SCK`	`D13`	jaune	☐
`SDA` *(ou* `NSS` *sur certains lecteurs)*	`D10`	blanc/gris	☐

🏁 **Contrôle-étape :** rebranche l'USB. L'animateur lance `02_MusiqueCartes_Nano` : le moniteur série doit afficher `La machine attend une carte...`. Touche une carte déjà écrite : la LED s'allume, le buzzer joue, le moniteur dit `Je joue DO pendant 1 temps`. Toute la chaîne téléphone → carte → machine → son fonctionne !

Fiche C — La Règle d'or (à afficher bien en évidence)

USB débranché = fils autorisés.

USB branché = mains loin des fils !

Aucun fil n'est touché, déplacé ou vérifié quand la machine est branchée. D'abord l'USB, ensuite le fil, puis l'USB revient. Une broche qui touche la mauvaise broche quand ça clignote… et le lecteur peut mourir.

Le câble USB-C est la **seule** entrée de courant de la machine, et il va dans la **seule** prise USB-C de la carte : vers l'ordinateur quand on programme (ou lit le moniteur), ou vers un simple chargeur de téléphone 5 V quand la machine joue toute seule — les deux débouchent sur le même 5 V.

Fiche D — Le matériel de la table (cocher avant de commencer)

Un seul objet manquant peut bloquer la machine : on vérifie cette liste AVANT de commencer, et c'est ici qu'on cherche d'abord si un objet se perd en cours de journée.

- ☐ La carte Arduino Nano V4 3V (Joy-it ARD-NanoV4-3V-MC)
- ☐ Le lecteur RC522
- ☐ Le buzzer passif à 3 broches (module KY-006, ou équivalent)
- ☐ Une LED et une résistance de 200 à 350 Ω (220 ou 330)
- ☐ Une plaque d'essai (breadboard)
- ☐ Environ 12 fils Dupont, **triés par avance** : les rouges pour le courant (les `3V3`), les noirs pour les masses (les `GND`), et d'autres couleurs pour les fils de signal — la fiche de branchement indique une couleur conseillée par broche
- ☐ Une pochette de 8 cartes blanches neuves (MIFARE Classic)
- ☐ Un téléphone avec l'appli **NFC Tools** installée (un par kit, ou partagé entre deux kits voisins)
- ☐ Les cartes de branchement imprimées (fiches A et B)
- ☐ Un marqueur (pour étiqueter chaque carte)
- ☐ Un câble USB-C **data** + un chargeur de téléphone 5 V
- ☐ L'accès à un ordinateur — nécessaire seulement aux étapes d'envoi de programme ; un ou deux ordinateurs partagés suffisent à la salle entière

Précision sur les couleurs des fils : rouge et noir pour l'énergie (broches `3V3` et `GND`), d'autres couleurs pour les fils de signal — câble par câble, la couleur conseillée est sur la fiche de branchement.